

11 velocidades vs 12 velocidades en MTB: análisis real de vatios, fricción y costo a 5 años

Febrero 2026 – Análisis basado en pérdidas por fricción y costo a 5 años. Sin hype, sin opiniones de Instagram, sin mentiras de tienda.



Gráfico de pérdidas por fricción vs piñón

Estás en tu tienda de confianza o conversando con tu grupo de ruta. Llevas años rodando con tu sólida transmisión de 11 velocidades, haciendo mantenimientos básicos y disfrutando de los senderos más rotos de Trujillo sin problema. Pero, de pronto, surge la frase de siempre: *"Hermano, ya tienes que pasarte a 12 velocidades. Es el nuevo estándar, vas a volar en las subidas y ya nadie usa 11v."*

La presión comercial es fuerte y el argumento suena lógico: más piñones equivalen a saltos de cadencia más cómodos, ¿verdad? En BikeLab Studio, como no vendemos bicicletas ni grupos completos, no tenemos conflicto de interés. Nuestro objetivo es la ingeniería pura. Así que metimos ambas transmisiones al laboratorio, repasamos los modelos matemáticos y cruzamos los datos de rendimiento con los costos reales de mantenimiento a 5 años en Perú. El resultado te sorprenderá o, tal vez, te ahorrará mucho dinero.

1. La verdad sobre los vatios: ¿Cuál fricciona más?

Si amas los números puros, lee aquí el White Paper técnico con simulación Monte Carlo y metodología completa →

Cuando te venden un grupo de 12 velocidades, el gran argumento tecnológico es ese pequeño y brillante piñón de 10 dientes (10T). La promesa es que, al bajar a toda velocidad por la montaña, tendrás un desarrollo monumental. Sin embargo, la física de la cadena tiene algo distinto que decir.

El castigo del piñón pequeño

Para que una cadena sea capaz de doblarse alrededor de un piñón tan diminuto como un 10T, sus eslabones deben angularse fuertemente. Esa articulación forzada bajo tensión genera una fricción térmica medible. En el laboratorio, asumiendo una potencia humana de unos 200–300 W, el piñón de 10T (12v) pierde entre 1,1 y 1,3 W adicionales por pura ineficiencia mecánica respecto a su contraparte de 11T (11v). No parece ser el fin del mundo, pero a nivel termodinámico, el sistema de 12 velocidades nace siendo inherentemente menos eficiente en alta velocidad.

¿Y cuando llegan las subidas duras?

La buena noticia (o neutral, para ser exactos) es que cuando las papas queman y pones el cambio en los piñones grandes (mayores a 18T), la cadena fluye trazando curvas abiertas mucho más amigables. En esta zona operativa, donde quemas el 80% de tus fuerzas trepando cerros, la diferencia de fricción es exactamente 0 W. Ambos sistemas son matemáticamente idénticos.

El impacto real en tus piernas: Traduciéndolo a la vida real, toda esta eficiencia representa una pérdida casi fantasma del 0,5 % de la potencia que produces. Piénsalo así: si ruedas por 3 horas y te animas a poner ese minúsculo piñón de 10T para acelerar apenas un 5 % de tu trayecto, el "ahorro" prometido o pérdida real a lo largo de toda la rodada se diluye a unos microscópicos 0,06 W. En los exigentes circuitos peruanos, esta variable de fricción no te hará perder ni ganar un podio.

2. Rango extremo: El 10 % que pocos pueden explotar

Con la duda de los vatios resuelta, nos queda analizar la otra gran arma de ventas: el famoso "rango total". Un grupo moderno de 12 velocidades presume un abanico del 510

% frente al 463,6 % del confiable pero antiguo 11v.

A simple vista es una mejora enorme, pero te invito a fijarte dónde se ubica esa diferencia: ese 10 % o 20 % extra de desarrollo se concentra en ese piñón mínimo diseñado para volar a altas RPM en bajada. En el ciclismo de montaña puro (como nuestras rutas en Conache o Laredo), donde la batalla se libra subiendo por piedras sueltas y esquivando grietas, los pies giran casi siempre en la mitad superior de tu cassette. Siendo completamente honestos, ¿cuándo fue la última vez que te faltaron piernas a 50 km/h bajando por una trocha en la que ya deberías ir tocando los frenos? Ese margen de lujo se paga, pero raras veces se cobra en satisfacción real en la pista.

3. La factura a 5 años: El costo silencioso del 12v

Es precisamente en el taller donde esa microscópica diferencia técnica se convierte en un continuo sangrado para tu billetera comercial. Los sistemas de 12 marchas necesitan insertar más piñones en el mismo espacio vital de tu maza trasera. La solución de la industria fue, como imaginarás, fabricar cadenas mucho más delgadas y acortar drásticamente los milímetros de luz entre los engranajes.

Esta maravilla de miniaturización significa que la tolerancia al desgaste es nula: si te relajas en tu mantenimiento y dejas que una frágil cadena de 12v se estire tan solo unas micras de más, empezará rápidamente a lijar los valiosos dientes de un cassette nuevo. Y créeme, los cassettes de 12v no son baratos.

Supongamos que entrenas un promedio de 3.000 kilómetros anuales respetando reemplazos lógicos. La matemática cruda para el próximo lustro de tu vida ciclista (5 años) luce así:

Variable a 5 años	El Confiable (11 Velocidades)	La Novedad (12 Velocidades)
Consumo de Cadenas	7,5 unidades (eslabones más robustos)	10 unidades completas (fatiga prematura)
Inversión en Cadenas	\$225 USD	\$350 USD

Variable a 5 años	El Confiable (11 Velocidades)	La Novedad (12 Velocidades)
Rotación de Cassettes	\$163 (comprarás unos 2,5)	\$238 (más caros de manufacturar)
Costo Directo a tu Bolsillo	\$533 USD	\$778 USD

En resumen, mantener con vida un grupo de 12 velocidades te castigará financieramente con un **+46 % de gasto adicional**, equivalentes a \$245 dólares extra en desgaste silencioso. Toda esta infraestructura de pagos recurrentes existe simplemente para brindarte una dudosa ganancia térmica allá abajo, en un piñón de 10 dientes que rara vez verás. Si buscas alargar la esperanza de vida de cualquiera de las dos bestias, no te pierdas nuestras reglas quirúrgicas sobre la medición estricta del 0,5 % de elongación.

4. El Upgrade Inevitable: ¿Ingeniería o Trampa?

¿Quién gana entonces con las 12 velocidades? El panorama queda bastante claro si separamos las aguas. Dar el salto tecnológico al 12v es el pan de cada día –y con mucha razón– si corres en el circuito élite del Cross Country mundial (XCO o Marathon). Si un patrocinador fuerte avala el repuesto y una pérdida del 1 % en el desarrollo de cadencia puede costarte la medalla, ese incremento drástico de 46 % en mantenimiento es simple y llanamente "el costo de hacer operaciones".

No obstante, el cuento que nos venden a nivel de calle o taller amateur es una pintura muy distinta. Si te compraste una excelente máquina de 11v que funciona como un reloj suizo, te rodearán voces jurando que tus descensos mediocres son por culpa de que te "faltan cambios". Lo que intencionalmente se omite es la dolorosa "Aduana del Upgrade". Además del obvio desviador trasero y su mando rotatorio, casi seguramente te topará con que necesitas un nuevo núcleo propietario (estilo Microspline o XD) en tu rueda. En los casos más críticos, instalar este parche forzado requiere desarmar y volver a tensar todos los rayos de una llanta trasera que venía rodando con la rigidez perfecta de fábrica.

Básicamente, te están facturando una "urgencia" vestida con etiquetas doradas bajo la falsa promesa de ser un ciclista más completo e integral. La gran verdad empírica marca que el 11v, bien ajustado y sincronizado, cubre sin pestañear el 95 % de lo que cualquier trail exija.

5. El choque con la Vida Real

Toda esta arquitectura y teoría se levantó analizando ambientes immaculados: cadenas lustradas, ceras premium en laboratorio y un factor aire limpio. Es mi deber comunicarte que en la montaña real —trenzando finos polvos de arenales desérticos peruanos con barro fríos en la sierra, todo amarrado a malos protocolos de limpieza rápida— los números pierden su brillo. La fricción operativa se infla, y cualquier ventaja infinitesimal robada en un laboratorio a una 12v queda sepultada bajo un festival de ruidos y mugre que deja a ambos en un empate técnico letárgico.

6. Veredicto Final en Frío

Seamos pragmáticos: si estás ensamblando la "Bici de tus Sueños" desde cero este mes y el presupuesto en la tarjeta es infinito, compra las 12 velocidades. Pero, si en el corazón de tu bicicleta actual late fuertemente un sistema Shimano o SRAM de 11 velocidades al que jamás le ha faltado calibración, desmóntalo solo sobre tu cadáver. Protégelo, despégalo solo cuando la fatiga material avise y usa esos considerables \$300 dólares ahorrados de por vida en lo que realmente mejora a un corredor: invertir en neumáticos premium antideslizantes, darle su merecido spa de suspensiones a la horquilla central, o simplemente viajar en grupo para rodar montes inhóspitos.

¿Intuyes que los cambios de tu actual 11v empiezan a claudicar y no estás seguro si ha llegado el verdugo o si solo requieren un mimo técnico profundo? Manda un mensaje a los ingenieros y escanearemos la fatiga clínica de tus metales: +51 934 391 545.

Preguntas frecuentes sobre 11v vs 12v en MTB

- ▶ ¿Cuál es más eficiente: 11v o 12v?
- ▶ ¿Vale la pena cambiar a 12 velocidades en MTB?
- ▶ ¿Cuánto cuesta mantener 12 velocidades frente a 11?
- ▶ ¿El piñón 10T genera más fricción que 11T?

– BikeLab Studio // División de Investigación Técnica
Paraguay 300, Trujillo, La Libertad, Perú